

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №7

Авдадаев Джамал Геланиевич

23 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer и изучить влияние физических параметров среды передачи данных на работу сети.

Ход выполнения работы

Переход в физическую рабочую область

- открыт проект предыдущей лабораторной работы
- выполнен переход в Physical Workspace
- городу присвоено имя **Moscow**



- зданию присвоено имя **Donskaya**
- добавлено новое здание **Pavlovskaya**

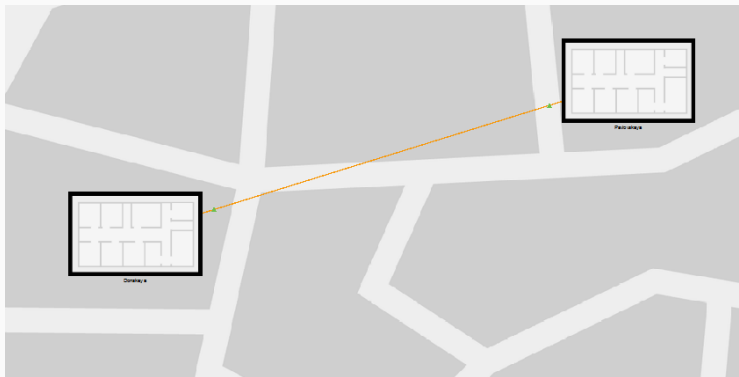
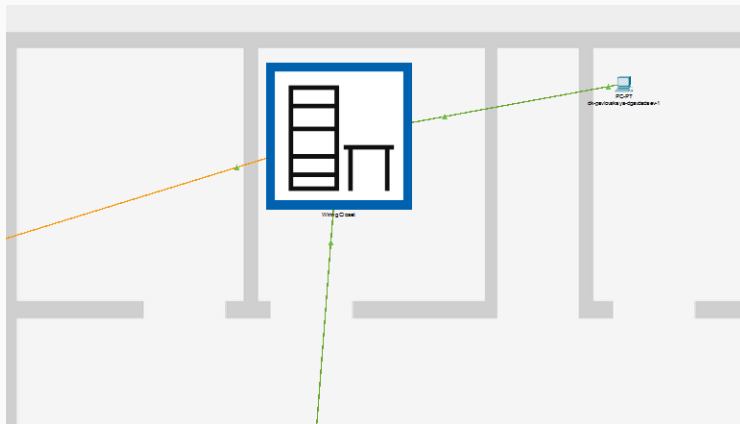


Рис. 2: Здания Donskaya и Pavlovskaya

- перемещены устройства в Pavlovskaya:
 - msk-pavlovskaya-sw-1
 - dk-pavlovskaya-1
 - other-pavlovskaya-1



- выполнен ping между коммутаторами
- соединение работает корректно

```
msh-donskaya-dgavdadaev-sw-1/  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1>  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1>ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1>
```

Рис. 5: Успешный ping

- включена опция **Enable Cable Length Effects**
- активирован учёт длины кабеля

Увеличение расстояния

- здания размещены на расстоянии >100 м
- длина линии превышает допустимую

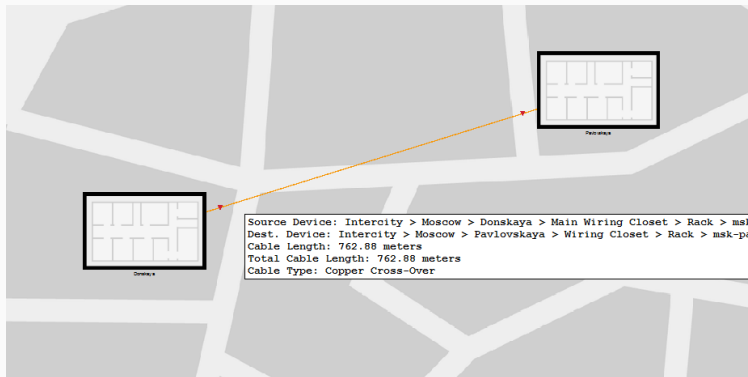


Рис. 6: Длина кабеля

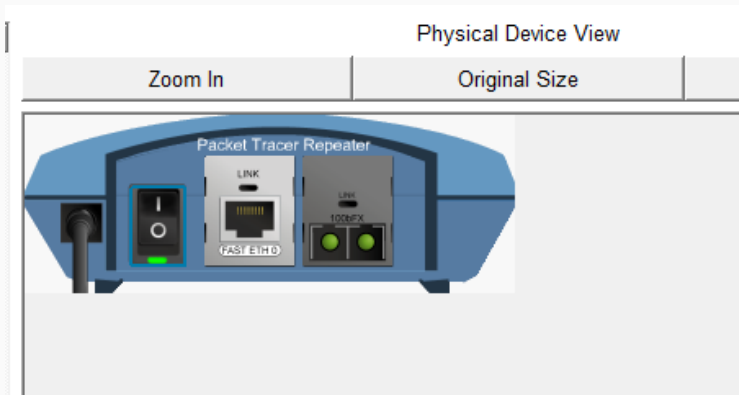
- выполнен ping
- соединение отсутствует (100% потерь)

```
msh-donskaya-dgavdadaev-sw-1>  
msh-donskaya-dgavdadaev-sw-1>ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)  
  
msh-donskaya-dgavdadaev-sw-1>
```

Рис. 7: Ошибка соединения

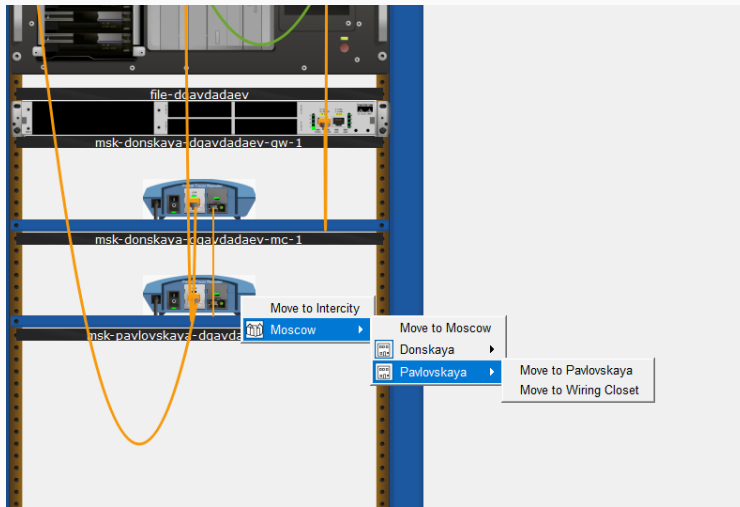
Добавление повторителей

- добавлены устройства:
 - msk-donskaya-mc-1
 - msk-pavlovskaya-mc-1
- установлены модули для меди и оптики



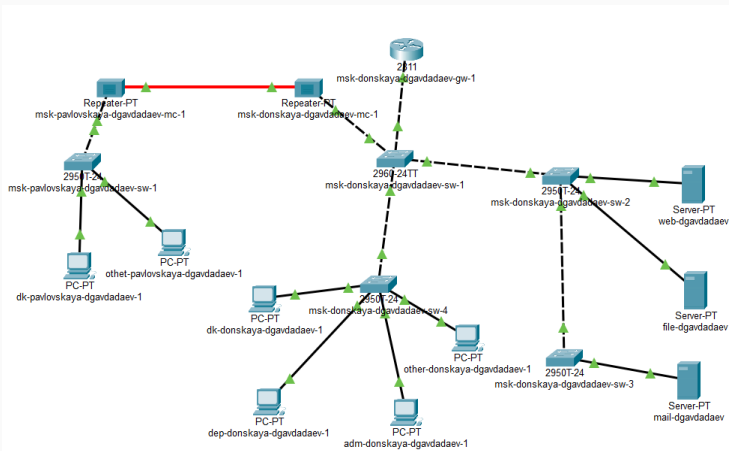
Перемещение повторителя

- msk-pavlovskaya-mc-1 перенесён в Pavlovskaya



Новая схема подключения

- витая пара: sw → repeater
- оптоволокно: repeater ↔ repeater
- витая пара: repeater → sw



- выполнен повторный ping
- соединение восстановлено

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1>  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1>ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.!!!!  
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms  
  
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1>
```

Рис. 11: Успешный ping

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- изучена физическая рабочая область Packet Tracer
- рассмотрено влияние длины кабеля на передачу данных
- выявлена проблема превышения допустимой длины линии
- применены повторители и оптоволоконная линия
- восстановлена работоспособность сети